

Installation Guide

Nama anggota :

1. Anggi beauty rahmaputri (41524010061)
2. Devi dwi anggraini (41524010081)
3. Nia putri rahmadani (41524010124)

Panduan ini akan menuntun Anda langkah demi langkah untuk melakukan konfigurasi dan menjalankan aplikasi **ANTREE — Sistem Antrean Rumah Sakit** (Spring Boot + Thymeleaf/HTML statis + PostgreSQL/H2) di komputer lokal Anda.

1. Prasyarat Sistem (Prerequisites)

Sebelum memulai, pastikan perangkat Anda sudah terpasang beberapa peranti lunak (software) berikut dengan versi minimum yang sesuai:

- **Java Development Kit (JDK):** Versi 17 atau lebih baru.
- **Apache Maven:** Versi 3.8 atau lebih baru (opsional — proyek ini sudah menyediakan wrapper `./mvnw` dan `mvnw.cmd`).
- **PostgreSQL Database:** Versi 15 atau lebih baru, ATAU akun database cloud (mis. Supabase) — *opsional*, karena proyek juga dapat berjalan dengan database **H2** (file lokal) tanpa server database eksternal.
- **Git** untuk melakukan clone repository.
- Browser modern (Chrome/Edge/Firefox) untuk mengakses antarmuka web statis (`login.html`, `dashboard.html`, dsb.).

2. Persiapan Berkas Proyek

1. Buka terminal atau command prompt Anda.
2. Masuk ke dalam direktori proyek utama, tempat berkas `pom.xml` berada: `cd antree-pbo/antrepbo/antrepbo2`
3. Proyek ini **tidak menyediakan berkas** `.env.example`. Konfigurasi database dibaca langsung dari `src/main/resources/application.properties` yang sudah menyertakan

environment variable DB_PASSWORD dan PORT cukup pastikan kedua variabel tersebut tersedia di sesi terminal Anda sebelum menjalankan aplikasi.

3. Konfigurasi Database & Environment

Buka berkas src/main/resources/application.properties dan perhatikan variabel berikut:

```
spring.application.name=antrepbo2
server.port=${PORT:9999}
spring.datasource.url=jdbc:postgresql://<host-pooler>:6543/postgres?prepareThreshold=0
spring.datasource.username=postgres.<project-ref>
spring.datasource.password=${DB_PASSWORD}
spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update
spring.jpa.properties.hibernate.dialect=org.hibernate.dialect.PostgreSQLDialect
```

Catatan Penting: Secara default, proyek ini sudah dikonfigurasi mengarah ke database PostgreSQL Supabase. Anda hanya perlu menyediakan environment variable DB_PASSWORD (password akun database) sebelum menjalankan aplikasi. Jika ingin memakai PostgreSQL lokal Anda sendiri, ganti nilai spring.datasource.url dan spring.datasource.username sesuai kredensial lokal, lalu pastikan database yang dituju sudah dibuat terlebih dahulu.

Alternatif tanpa server database eksternal (mode H2): Ganti sementara bagian datasource pada application.properties menjadi konfigurasi H2 berikut, agar aplikasi bisa langsung dicoba tanpa setup PostgreSQL:

```
spring.datasource.url=jdbc:h2:file:./data/antrepbodb
spring.datasource.driverClassName=org.h2.Driver
spring.datasource.username=sa
spring.datasource.password=
spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update
```

Berkas database H2 akan otomatis dibuat di folder data/saat aplikasi pertama kali dijalank

4. Cara Menjalankan Aplikasi

Metode: Menjalankan Langsung secara Lokal (Native Mode)

Metode ini menggunakan perkakas Maven Wrapper (mvnw) bawaan proyek — tidak perlu instalasi Maven terpisah.

Melalui Sistem Operasi Linux / macOS:

Buka terminal, atur environment variable, lalu jalankan perintah Spring Boot:

```
export
DB_PASSWORD=password_database_anda
export PORT=9999
./mvnw spring-boot:run
```

Melalui Windows (PowerShell):

```
$env:DB_PASSWORD="password_database_anda"
$env:PORT="9999"
.\mvnw.cmd spring-boot:run
```

*Proyek ini **belum menyertakan berkas Docker/Docker Compose**, sehingga instalasi hanya dapat dilakukan melalui Maven Wrapper seperti di atas. Jika tim Anda ingin menambahkan opsi kontainerisasi di kemudian hari, ini bisa menjadi pengembangan lanjutan proyek.*

5. Verifikasi dan Akses Aplikasi

Setelah proses build selesai dan server berhasil menyala tanpa error (Started Antrepbo2Application akan muncul di log), Anda dapat membuka browser dan mengakses halaman-halaman berikut:

- Halaman Login: <http://localhost:9999/login.html>
- Halaman Pendaftaran Akun: <http://localhost:9999/pendaftaran.html>
- Dashboard Pasien: <http://localhost:9999/dashboard.html>
- Panel Admin: <http://localhost:9999/admin.html>

- Base REST API: `http://localhost:9999/api`(mis. `/api/daftar`, `/api/antrean`)

Catatan Penting: Berkas HTML statis di `static/` saat ini melakukan fetch ke URL production yang sudah di-hardcode (`https://antree-production.up.railway.app/...`), bukan ke origin lokal. Agar aplikasi benar-benar terhubung ke backend lokal Anda, ubah base URL tersebut menjadi `http://localhost:9999` di setiap berkas `login.html`, `pendaftaran.html`, `dashboard.html`, dan `admin.html` sebelum menguji end-to-end secara lokal.

6. Penyelesaian Masalah (Troubleshooting)

Berikut adalah beberapa kendala umum saat instalasi beserta solusinya:

Gejala Masalah	Penyebab	Solusi
Port 9999 already in use	Ada aplikasi lain yang sedang berjalan di port 9999.	Hentikan proses pada port tersebut dengan perintah: <code>lsof -ti:9999 xargs kill -9</code> (Linux/Mac), atau ubah environment variable <code>PORT</code> menjadi port lain (misal: 8080).
Database connection timeout / refused	Environment variable <code>DB_PASSWORD</code> belum diset, salah, atau server PostgreSQL/Supabase belum bisa diakses.	Pastikan <code>DB_PASSWORD</code> sudah diekspor di terminal yang sama sebelum menjalankan <code>./mvnw spring-boot:run</code> . Jika memakai PostgreSQL lokal, pastikan servernya menyala dan nama database sudah dibuat.
Halaman tetap memanggil data dari server production, bukan lokal	Base URL API di berkas HTML statis (<code>static/*.html</code>) masih di-hardcode ke domain Railway.	Ubah manual seluruh <code>fetch('https://antree-production.up.railway.app/...')</code> menjadi <code>fetch('http://localhost:9999/...')</code> pada berkas terkait.
Login admin selalu gagal / masuk sebagai pasien biasa	Sistem mencoba login sebagai admin (<code>/api/admin/login</code>) terlebih dahulu, baru fallback ke akun pasien; akun yang dimaksud	Tambahkan akun admin melalui POST <code>/api/admin</code> , atau masukkan data langsung ke tabel admin lewat database client (pgAdmin/DBeaver/H2 Console).

	belum terdaftar di tabel admin.	
Status login (localStorage) hilang / harus login ulang terus	Status login pasien/admin hanya disimpan di localStorage browser, bukan session/token di server.	Pastikan tidak membuka halaman dalam mode Incognito/Private atau tidak membersihkan data situs untuk domain localhost:9999 di antara sesi.
Build Maven berjalan sangat lambat saat pertama kali	Proses unduh dependensi Maven (Spring Boot, Lombok, driver PostgreSQL/H2, dll).	Hal ini wajar terjadi pada build pertama. Untuk eksekusi berikutnya, Maven akan memanfaatkan cache lokal (~/.m2) sehingga berjalan jauh lebih cepat.
